

Aula de Fixação: Eletromagnetismo

Cálculo do Vetor Indução
Magnética (B) — Capítulo 13

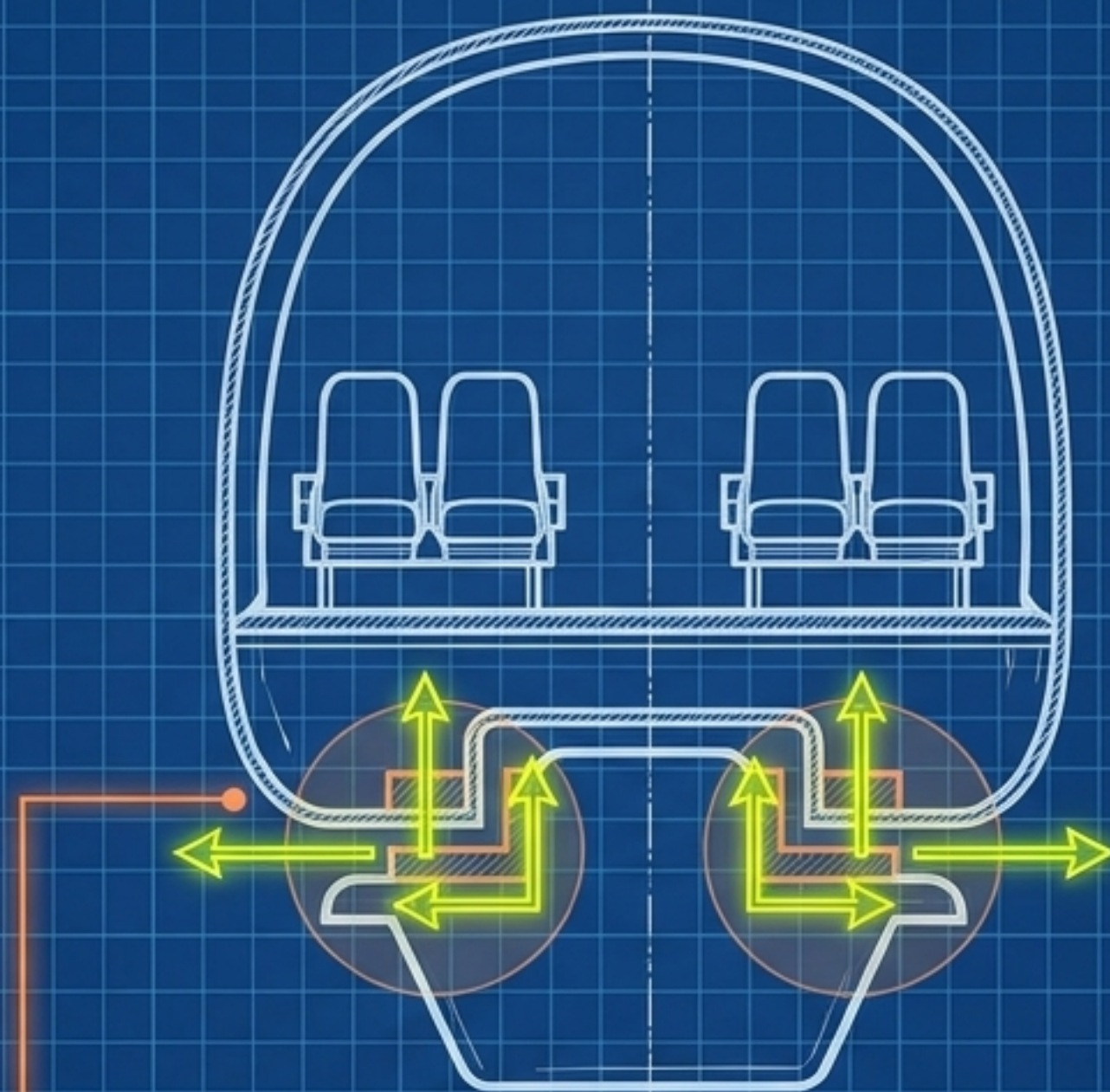


O Poder da Indução: Engenharia sem Atrito



O Paradoxo: Ao eliminar as rodas, economiza-se a energia perdida no atrito com os trilhos.

A Solução: Resta como força dissipadora apenas a resistência do ar.

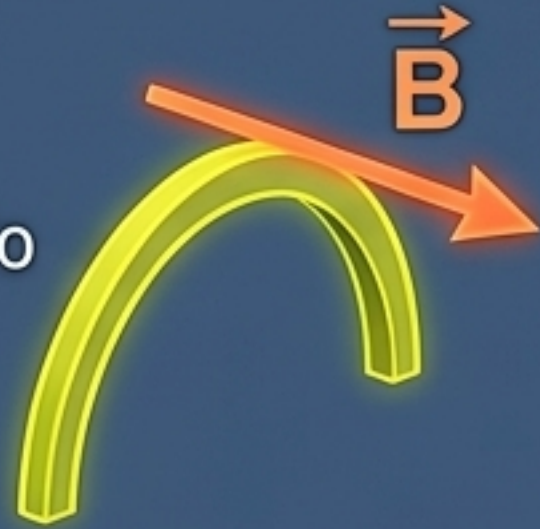


O Motor Oculto: A levitação e propulsão dependem do controle absoluto do Vetor Indução Magnética ($\mathbf{B}$).

Anatomia do Vetor Indução Magnética ($\vec{B}$)

1. Direção

Tangente à linha de indução no ponto analisado
Perpendicular ao plano (em espiras).



2. Sentido

Definido estritamente pela Regra da Mão Direita nº 1.



3. Intensidade

Determinada pela força magnética em uma carga de prova ou calculada pela Lei de Biot-Savart.



4. Unidades

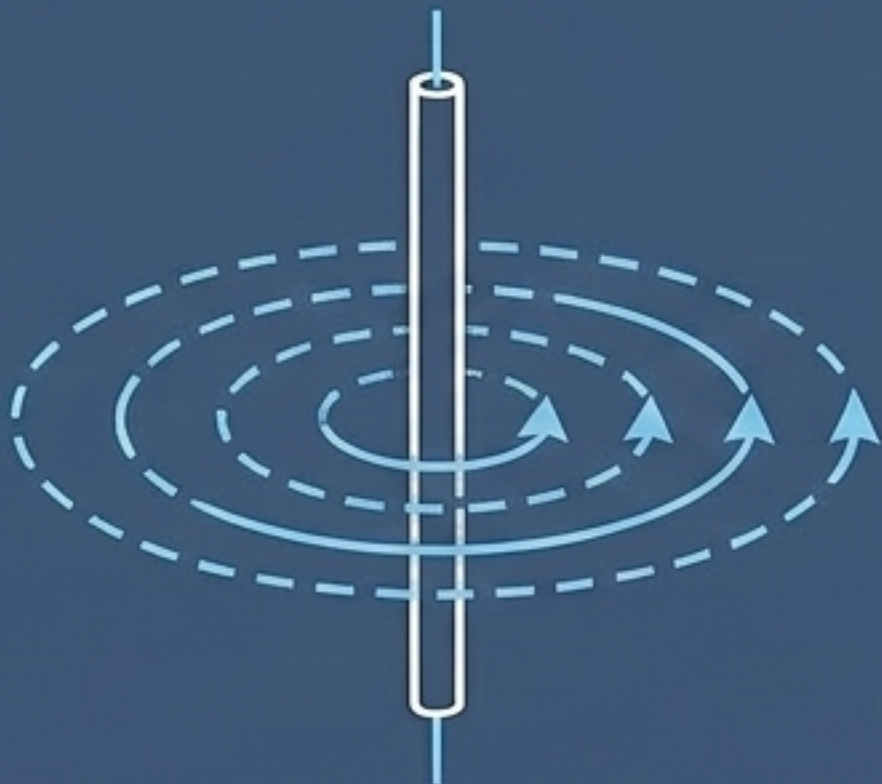
Sistema Internacional (SI): Tesla (T) —
Em homenagem a Nicolas Tesla.

Sistema Antigo: Gauss (G)

$$1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$$

Matriz de Diagnóstico: Fórmulas Estruturais

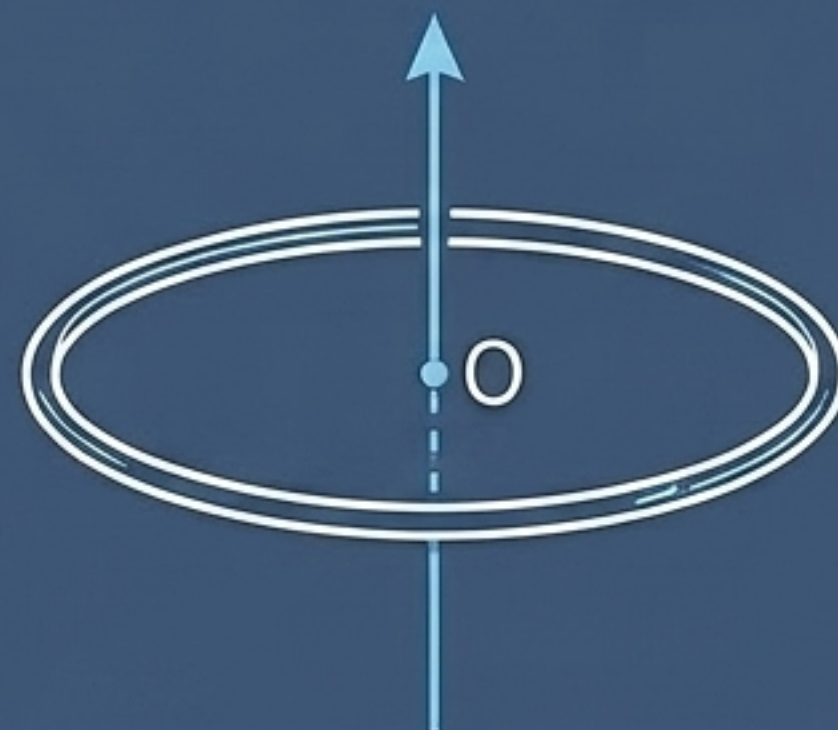
Fio Retilíneo



Linhas de Indução: Circunferências concêntricas perpendiculares ao fio.

$$B = \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi r}$$

Espira Circular

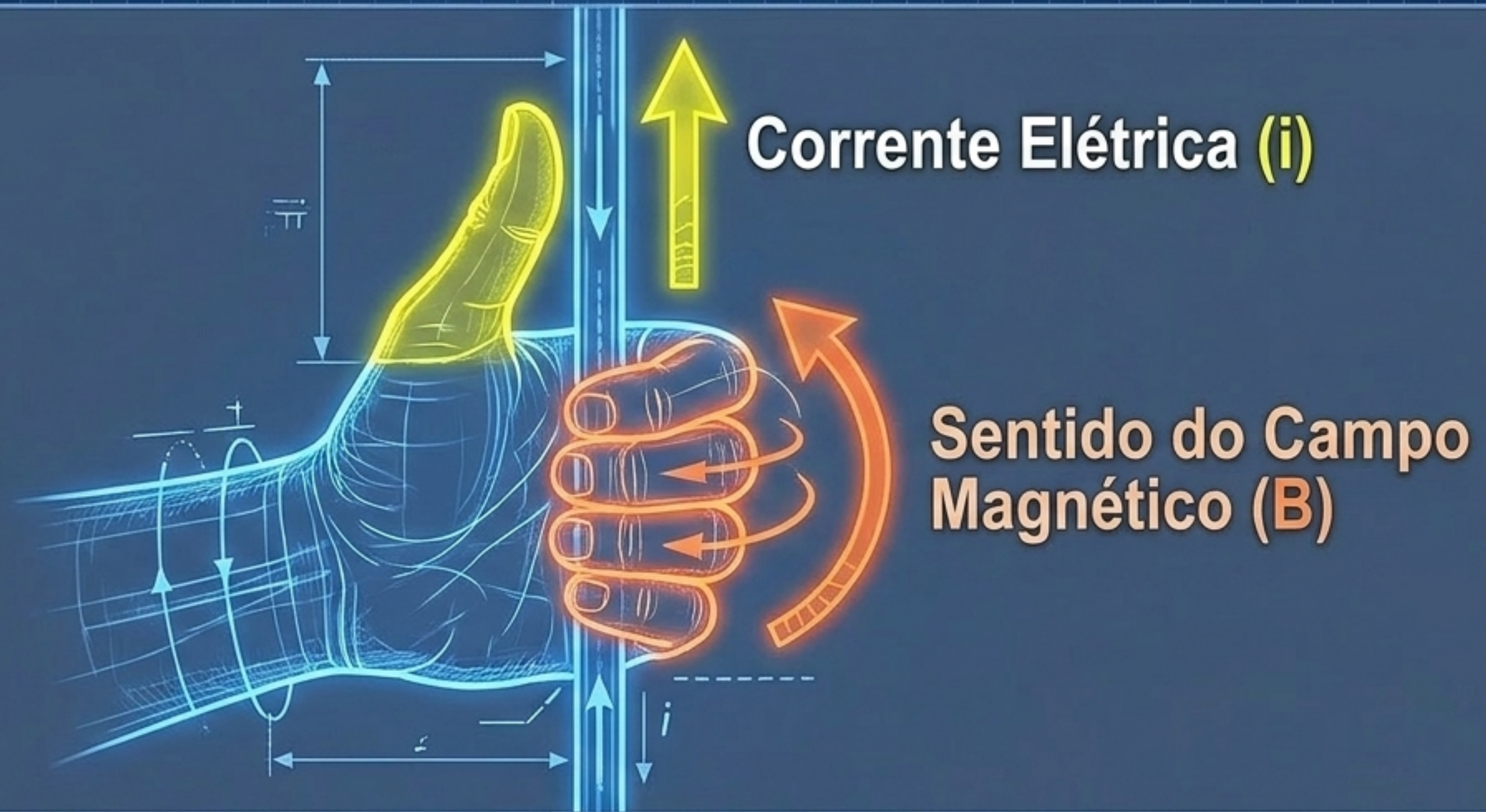


Linhas de Indução: No centro (O), direção perpendicular ao plano da espira.

$$B = \frac{\mu_0 \cdot i}{2R}$$

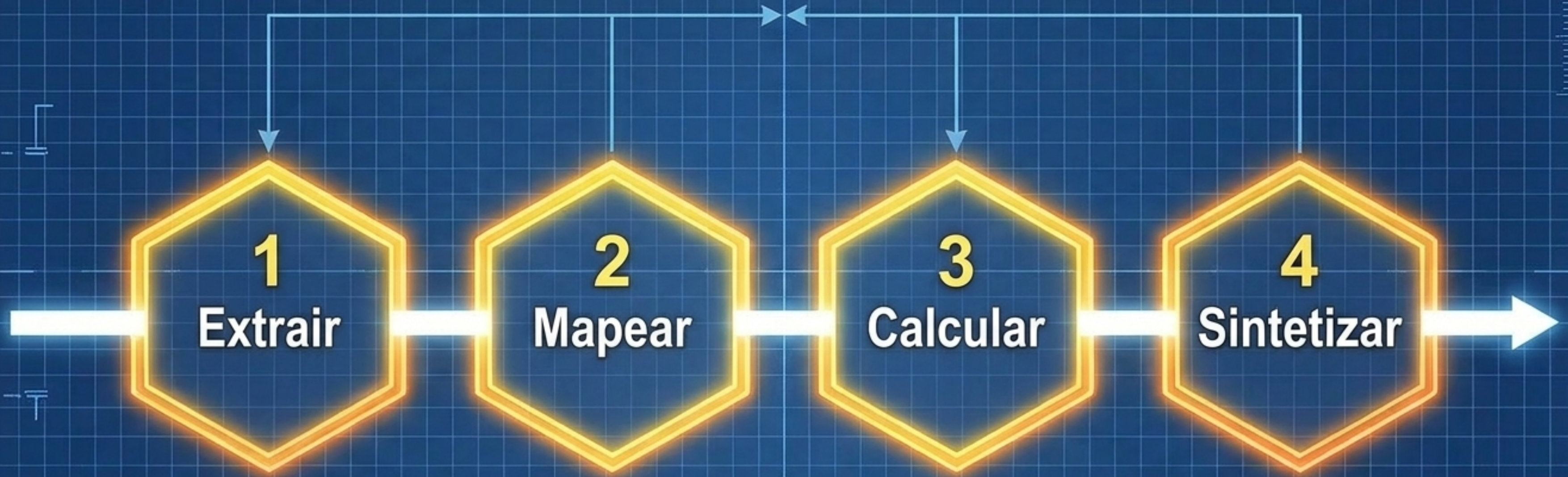
Derivado da Lei de Biot-Savart.

A Ferramenta: Regra da Mão Direita (Nº 1)



Aplicação: Para encontrar o sentido em qualquer ponto P , envolva o fio imaginariamente com a mão direita. A ponta dos dedos indicará o sentido do vetor B .

A Arena: Metodologia de Resolução



Isolar dados e converter unidades (ex: cm para m).

Desenhar o modelo 3D e aplicar a Regra da Mão Direita.

Escolher a fórmula correta da matriz estrutural.

Realizar a soma vetorial geométrica.

Exercício R.130: Modelagem e Geometria

O Problema

Texto Original

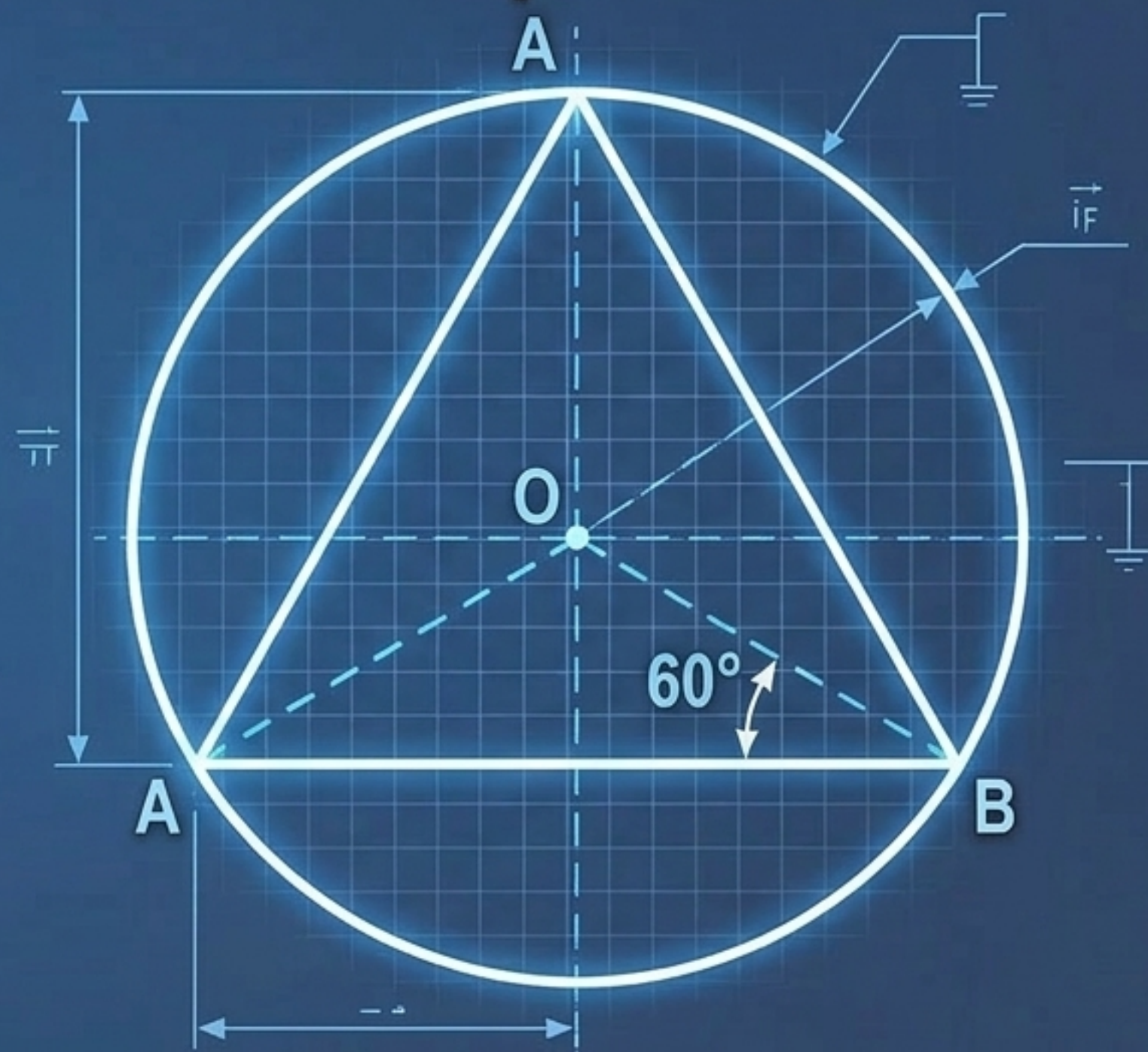
Um fio condutor homogêneo tem a forma de uma circunferência de raio $R = 10\pi$ cm. Uma corrente elétrica de intensidade $i = 6$ A chega por um fio retilíneo ao ponto A e sai pelo ponto B...

Dados Extraídos:

$$R = 10\pi \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$i = 6 \text{ A}$$

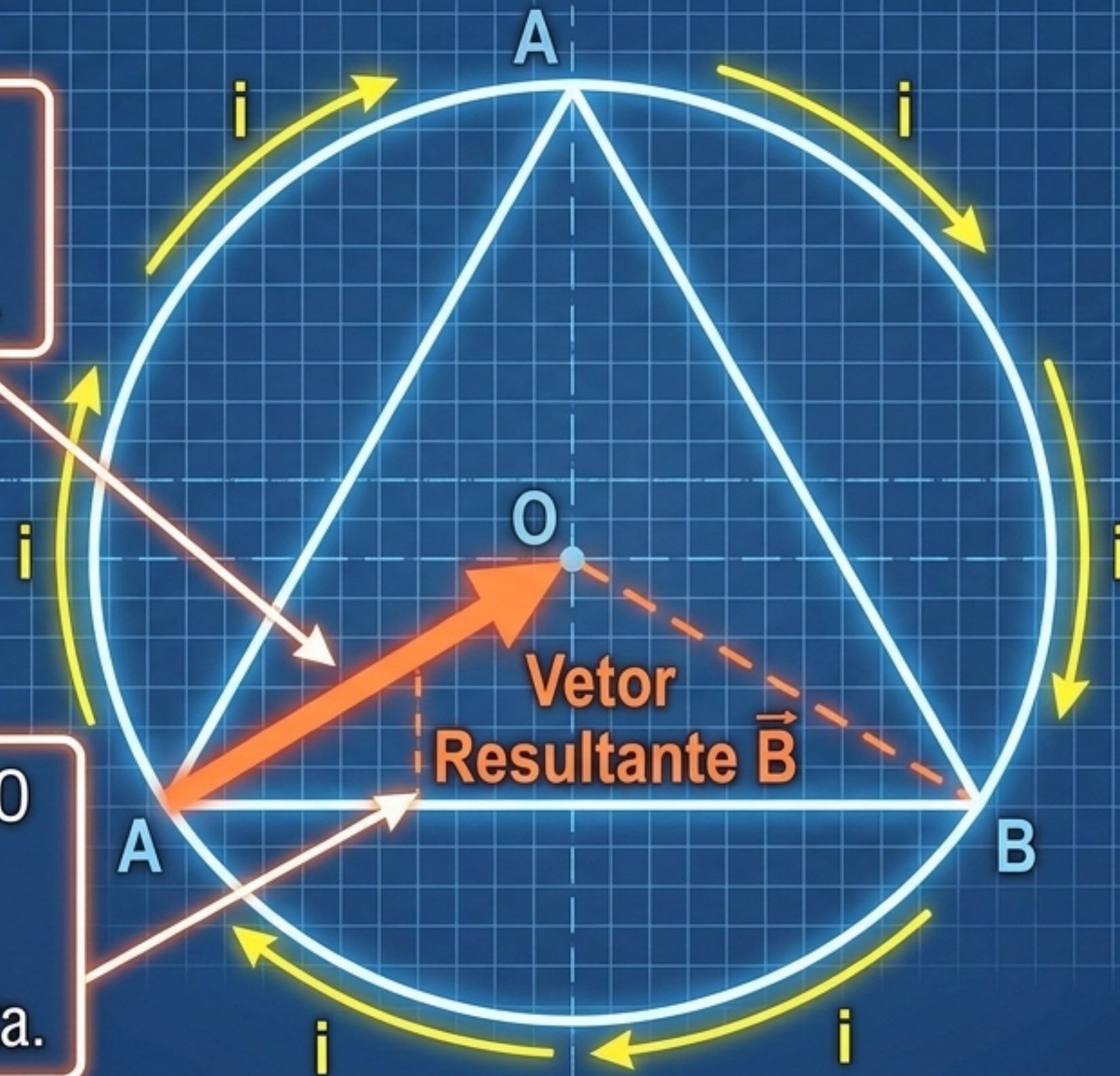
O Mapa Visual



Exercício R.130: Mapeamento Vetorial Espacial

O vetor indução magnética em O é paralelo ao lado BC.

Seu sentido vai de O para o lado AC, determinado pela Regra da Mão Direita.

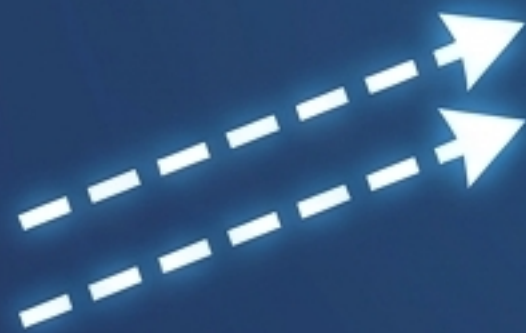


Exercício R.130: A Soma Vetorial Dinâmica

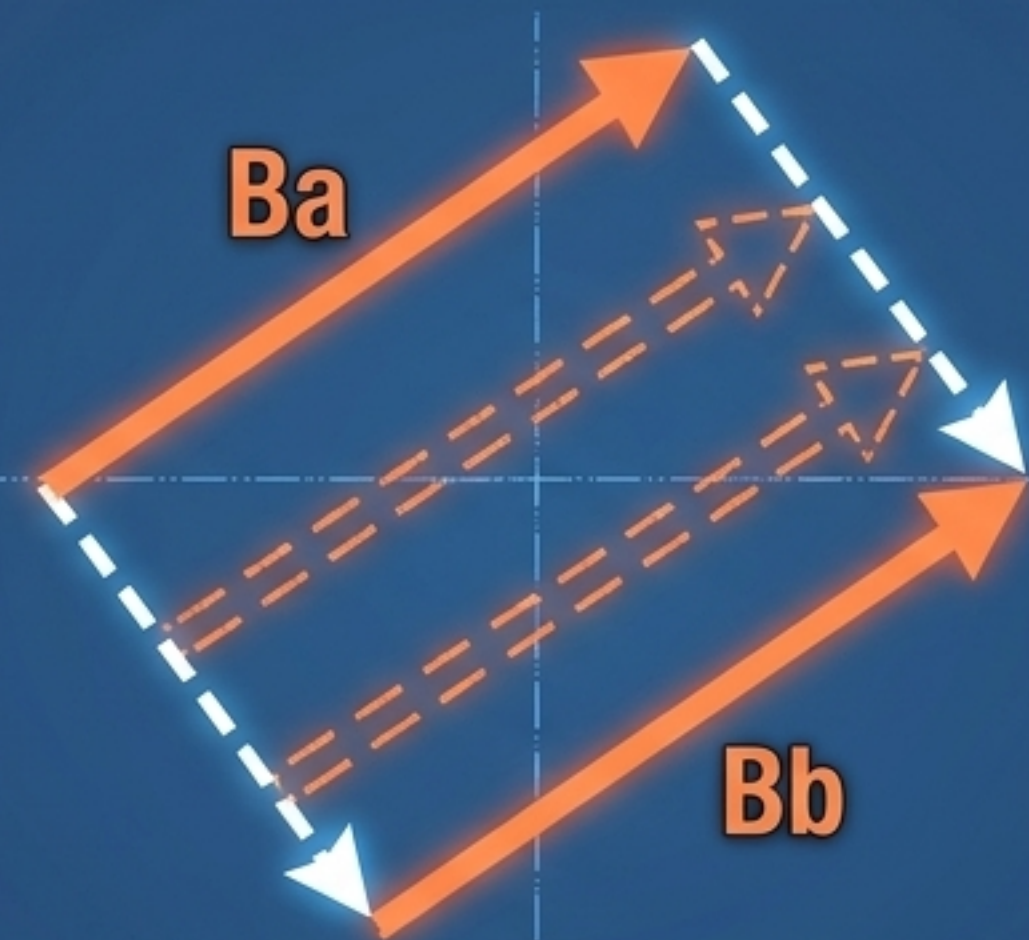
1. Os Módulos

$$B_a = 10^{-6} \text{ T}$$

$$B_b = 10^{-6} \text{ T}$$



2. A Translação



Deslocados por translação
até que se tornem
consecutivos.

3. A Resultante



$$B = B_a + B_b$$

$$B = 10^{-6} + 10^{-6}$$

$$B = 2 \times 10^{-6} \text{ T}$$

O Mapa Mental do Capítulo 13

1. Grandeza

Indução Magnética (**B**)

$$1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$$

2. Ferramenta



Polegar = Corrente (**i**)

Dedos = Campo (**B**)

3. Estruturas

Fio Retilíneo:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

Espira Circular:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2R}$$

4. Princípio



O campo total é sempre a soma vetorial espacial de suas partes.

$$B_{total} = \sum B_n$$